FlexCache 관계를 관리합니다

ONTAP 9

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/flexcache/view-connection-status-origin-task.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

FlexCache 관계를 관리합니다 1
FlexCache 관계의 연결 상태를 봅니다 1
원본 볼륨에서 FlexCache 볼륨의 속성을 동기화합니다 2
FlexCache 관계의 구성을 업데이트합니다 3
파일 액세스 시간 업데이트를 활성화합니다 3
글로벌 파일 잠금을 설정합니다 4
FlexCache 볼륨을 미리 채웁니다 5
FlexCache 관계를 삭제합니다 6

FlexCache 관계를 관리합니다

FlexCache 관계의 연결 상태를 봅니다

ONTAP 9.6부터 FlexCache 관계의 연결 상태를 확인하고 오리진과 FlexCache 볼륨 간의 연결 상태가 연결 끊김 모드로 전환되면 수정 조치를 취할 수 있습니다.

FlexCache 관계에는 다음 연결 상태 중 하나가 있을 수 있습니다.

- '연결됨'
- "연결 안 됨"
- "알 수 없습니다

단계

1. 고급 권한 모드로 로그인합니다.

   세트 프리빌리지 고급

2. 클러스터에 있는 모든 FlexCache 관계의 연결 상태를 확인합니다.

   볼륨 FlexCache 연결 상태 표시

```
cluster::*> volume flexcache connection-status show

Node: cluster-01


                          Remote                              Remote
Connection

+Vserver      Volume     Vserver      Remote Volume       Endpoint
Status

+-------     ----------  --------     --------------      --------
--------------

vs_1          vol_origin     vs_2     fc_11__0001         cache
connected

vs_1          vol_origin     vs_2     fc_11__0002         cache
connected

vs_1          vol_origin     vs_2     fc_11__0003         cache
connected

vs_1          vol_origin     vs_2     fc_11__0004         cache
connected

vs_2          fc_11          vs_1     vol_origin          origin
connected
```

원본 볼륨에서 **FlexCache** 볼륨의 속성을 동기화합니다

FlexCache 볼륨의 일부 볼륨 속성은 항상 원본 볼륨의 볼륨 속성과 동기화되어야 합니다. 원본 볼륨에서 속성이 수정된 후 FlexCache 볼륨의 볼륨 속성이 자동으로 동기화되지 않으면 속성을 수동으로 동기화할 수 있습니다.

FlexCache 볼륨의 다음 볼륨 속성은 항상 원본 볼륨의 볼륨 속성과 동기화되어야 합니다.

- 보안 스타일('-security-style')
- 볼륨 이름('-volume-name')
- 최대 디렉토리 크기("-maxdir-size")
- 최소 미리 읽기('-min-readahead')

단계

1. FlexCache 볼륨에서 볼륨 속성을 동기화합니다.

   'volume FlexCache sync-properties-vserver svm_name-volume flexcache_volume

```
cluster1::> volume flexcache sync-properties -vserver vs1 -volume fc1
```

FlexCache 관계의 구성을 업데이트합니다

볼륨 이동, 애그리게이트 재배치 또는 스토리지 페일오버와 같은 이벤트가 발생하면 원래 볼륨 및 FlexCache 볼륨의 볼륨 구성 정보가 자동으로 업데이트됩니다. 자동 업데이트가 실패하는 경우 EMS 메시지가 생성되어 FlexCache 관계에 대한 구성을 수동으로 업데이트해야 합니다.

원본 볼륨과 FlexCache 볼륨이 연결 해제 모드에 있는 경우 FlexCache 관계를 수동으로 업데이트하려면 몇 가지 추가 작업을 수행해야 할 수 있습니다.

FlexCache 볼륨의 구성을 업데이트하려면 원본 볼륨에서 명령을 실행해야 합니다. 원본 볼륨의 구성을 업데이트하려면 FlexCache 볼륨에서 명령을 실행해야 합니다.

단계

1. FlexCache 관계의 구성을 업데이트합니다.

   'volume FlexCache config-refresh-peer-vserver peer_svm-peer-volume peer_volume_to_update-peer-endpoint-type [origin|cache]'

파일 액세스 시간 업데이트를 활성화합니다

ONTAP 9.11.1부터 FlexCache 볼륨의 '-atime-update' 필드를 활성화하여 파일 액세스 시간 업데이트를 허용할 수 있습니다. 또한 '-atime-update-period' 속성을 사용하여 액세스 시간 업데이트 기간을 설정할 수 있습니다. '-atime-update-period' 속성은 액세스 시간 업데이트가 발생할 수 있는 빈도와 오리진 볼륨으로 전파될 수 있는 시기를 제어합니다.

개요

ONTAP는 읽기, READLINK 및 readdir을 사용하여 읽은 파일 및 디렉터리에 대한 액세스 시간 업데이트를 관리할 수 있는 "-atime-update"라는 볼륨 수준 필드를 제공합니다. aTime은 자주 액세스하지 않는 파일과 디렉토리의 데이터 수명 주기 결정에 사용됩니다. 자주 액세스하지 않는 파일은 결국 아카이브 스토리지로 마이그레이션되며 나중에 테이프로 이동하는 경우가 많습니다.

atime-update 필드는 기존 볼륨과 새로 생성된 FlexCache 볼륨에서 기본적으로 비활성화됩니다. 9.11.1 이전의 ONTAP 릴리스에서 FlexCache 볼륨을 사용하는 경우, atime-update 필드를 사용하지 않도록 설정해야 합니다. 그러면 오리진 볼륨에서 읽기 작업을 수행할 때 캐시가 불필요하게 제거됩니다. 그러나 대규모 FlexCache 캐시를 사용하는 경우 관리자는 특수한 도구를 사용하여 데이터를 관리하고 핫 데이터가 캐시에 남아 있고 콜드 데이터가 제거되도록 합니다. atime-update가 비활성화된 경우에는 이 기능을 사용할 수 없습니다. 그러나 ONTAP 9.11.1부터 '-atime-update' 및 '-atime-update-period'를 활성화하고 캐시된 데이터를 관리하는 데 필요한 도구를 사용할 수 있습니다.

시작하기 전에

모든 FlexCache 볼륨에서 ONTAP 9.11.1 이상이 실행되고 있어야 합니다.

이 작업에 대해

'-atime-update-period'를 86400초로 설정하면 파일에 대해 수행된 읽기 유사 작업의 수에 관계없이 24시간 간격으로 한 번 이상의 액세스 시간을 업데이트할 수 없습니다.

'-atime-update-period'를 0으로 설정하면 각 읽기 액세스에 대한 메시지가 오리진으로 전송됩니다. 그런 다음 오리진에서 각 FlexCache 볼륨에 atime이 오래되어 성능에 영향을 미친다는 정보를 제공합니다.

단계

1. 파일 액세스 시간 업데이트를 활성화하고 업데이트 빈도를 설정합니다.

   'volume modify -volume vol_name -vserver_SVM_name_-atime-update true-atime-update-period_seconds_'

   다음 예에서는 `-atime-update'를 활성화하고 '-atime-update-period'를 86400초 또는 24시간으로 설정합니다.

   ```
   c1: volume modify -volume origin1 vs1_c1 -atime-update true -atime
   -update-period 86400
   ```

2. '-atime-update'가 활성화되어 있는지 확인합니다.

   'volume show-volume_vol_name_-fields atime-update, atime-update-period'

   ```
   c1::*> volume show -volume cache1_origin1 -fields atime-update,atime-
   update-period
   vserver volume         atime-update atime-update-period
   ------- -------------- ------------ -------------------
   vs2_c1  cache1_origin1 true         86400
   ```

글로벌 파일 잠금을 설정합니다

ONTAP 9.10.1부터 전역 파일 잠금을 적용하여 모든 관련 캐시 파일에 대한 읽기를 방지할 수 있습니다.

기본적으로 FlexCache 볼륨은 일관성보다 가용성이 더 유리합니다. 글로벌 파일 잠금이 없으면 오리진에 대한 수정 사항이 FlexCache 볼륨으로 배포되지만 동시에 업데이트되지 않을 수 있습니다. 글로벌 파일 잠금은 가용성에 따른 볼륨 전체의 일관성을 지원합니다. 글로벌 파일 잠금이 활성화된 경우 모든 FlexCache 볼륨이 온라인 상태가 될 때까지 오리진에 대한 수정 사항이 일시 중단됩니다.

> FlexCache 볼륨이 오프라인 상태일 때 일시 중지 및 수정 시간 초과로 인해 캐시와 원본 간 연결의 안정성을 제어할 수 있는 경우에만 전역 파일 잠금을 활성화해야 합니다.

글로벌 파일 잠금에서는 오리진이 포함된 클러스터와 모든 연결된 캐시에서 ONTAP 9.9.1 이상을 실행해야 합니다. 글로벌 파일 잠금은 새 FlexCache 볼륨 또는 기존 볼륨에 대해 활성화할 수 있습니다. 명령은 한 볼륨에서 실행할 수 있으며 연결된 모든 볼륨에 적용됩니다.

전역 파일 잠금을 설정하려면 고급 권한 수준이어야 합니다.

글로벌 파일 잠금을 설정하는 프로세스는 오리진에 기존 캐시가 있는지 여부에 따라 달라집니다.

- [enable-gfl-new]
- [enable-gfl-existing]

새 **FlexCache** 볼륨에서 글로벌 파일 잠금을 설정합니다

단계

1. TRUE로 설정된 '-is-global-file-locking'으로 FlexCache 볼륨 생성:

   'Volume FlexCache create volume_volume_name_-is-global-file-locking-enabled true

   기본값은 '-is-global-file-locking'입니다. 이후에 볼륨에 대해 볼륨 FlexCache 생성 명령을 실행할 때는 "true'로 설정된 '-is-global-file-locking enabled'로 전달해야 합니다.

기존 **FlexCache** 볼륨에서 글로벌 파일 잠금을 설정합니다

단계

1. 글로벌 파일 잠금은 원본 볼륨에서 설정해야 합니다.
2. 오리진에는 다른 기존 관계(예: SnapMirror)를 포함할 수 없습니다. 기존의 모든 관계는 분리되어야 합니다. 명령을 실행할 때 모든 캐시 및 볼륨이 연결되어 있어야 합니다. 연결 상태를 확인하려면 다음을 실행합니다.

   볼륨 FlexCache 연결 상태 표시

   나열된 모든 볼륨의 상태가 ""연결됨"으로 표시되어야 합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "FlexCache 관계의 상태를 봅니다" 또는 "원점에서 FlexCache 볼륨의 속성을 동기화합니다".

3. 캐시에 글로벌 파일 잠금 설정:

   'volume FlexCache origin config show/modify -volume_volume_name_-is-global-file-locking-enabled true

9.9.1 이전의 ONTAP 버전으로 되돌릴 경우 먼저 오리진 및 연결된 캐시에서 글로벌 파일 잠금을 해제해야 합니다. 다음을 실행하여 관리할 수 있습니다.

Volume FlexCache prepare-to-downgrade-disable-feature-set 9.10.0'을 참조하십시오

FlexCache 볼륨을 미리 채웁니다

FlexCache 볼륨을 미리 채워 캐시된 데이터에 액세스하는 데 걸리는 시간을 줄일 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 고급 권한 레벨의 클러스터 관리자여야 합니다

- 선행 모집단에 대해 전달하는 경로가 유효해야 하거나 미리 채우기 작업이 실패합니다.

이 작업에 대해

- 미리 채우기는 파일만을 읽고 디렉토리를 통과합니다
- is-recursion 플래그는 미리 채워지도록 전달된 전체 디렉터리 목록에 적용됩니다

단계

1. FlexCache 볼륨을 미리 채웁니다.

   'volume FlexCache prefulate-cache-vserver vserver_name-cache-volume-path-list path_list-is-recursion true|false'

   이 예제에는 프리모집단:

   ```
   cluster1::*> flexcache prepopulate start -cache-vserver vs2 -cache
   -volume fg_cachevol_1 -path-list /dir1
     (volume flexcache prepopulate start)
   [JobId 207]: FlexCache prepopulate job queued.
   ```

   이 예제에는 미리 채우기용으로 사용할 수 있는 여러 경로 목록이 포함되어 있습니다.

   ```
   cluster1::*> flexcache prepopulate start -cache-vserver vs2 -cache
   -volume fg_cachevol_1 -path-list /dir1,/dir2,/dir3,/dir4
     (volume flexcache prepopulate start)
   [JobId 208]: FlexCache prepopulate job queued.
   ```

2. 읽은 파일 수 표시:

   job show-id job_ID-ins를 선택합니다

FlexCache 관계를 삭제합니다

더 이상 FlexCache 볼륨이 필요하지 않은 경우 FlexCache 관계 및 FlexCache 볼륨을 삭제할 수 있습니다.

단계

1. FlexCache 볼륨이 있는 클러스터에서 FlexCache 볼륨을 오프라인으로 설정합니다.

   'volume offline-vserver svm_name-volume volume volume_name'

2. FlexCache 볼륨을 삭제합니다.

   '볼륨 FlexCache 삭제 - vserver svm_name - volume volume volume_name'

   FlexCache 관계 세부 정보가 원본 볼륨 및 FlexCache 볼륨에서 제거됩니다.

> 'volume FlexCache delete' 명령이 오리진 측 구성을 정리하지 못하면 'volume FlexCache origin cleanup-cache-relationship' 명령을 실행하라는 메시지가 표시됩니다. 이 시나리오에서는 3단계로 이동합니다.

3. 원본 클러스터에서 원본 볼륨에서 FlexCache 관계 세부 정보를 정리합니다.

   'volume FlexCache origin cleanup-cache-relationship-origin-volume origin-vserver origin_svm-cache-vserver flexcache_svm-cache-volume flexcache_vol'

   > 'volume FlexCache origin cleanup-cache-relationship' 명령을 실행하면 FlexCache 관계가 삭제되고 다시 설정할 수 없습니다.

```
cluster1::> volume flexcache origin cleanup-cache-relationship -origin
-volume origin1 -origin-vserver vs34 -cache-vserver vs56 -cache-volume
fc1

Warning: This command only needs to be run if "volume flexcache delete"
fails on
         the FlexCache cluster and prompts you to run this command. The
cache
         configuration will be deleted and cannot be reestablished for
the
         cache relationship between origin of a FlexCache volume
         "origin1" in Vserver "vs34" and FlexCache volume
         "fc1" in Vserver "vs56".
Do you want to continue? {y|n}: y
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.